PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: VW/24.330 CRC 6X2

PLACA: RQR-7I03

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0002-78
Endereço: ROD MUNICIPAL FARUK SALMEN, 5002
Cep: 68.515-000 – ZONA DE EXPANSAO URBANA – PARAUAPEBAS – PA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: VW/24.330 CRC 6X2 **ANO/MODELO:** 2021/2022

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 9536Y8244NR033485

PLACA: RQR-7I03 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: ALUGUEL.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza (interna e externa);
- ✓ Documentação (Veículo e Condutor);
- ✓ Ferramentas (macaco, cabo, chaves de rodas);
- ✓ Equipamentos (extintor, triangulo, cintos de segurança, e outros);
- ✓ Tapeçaria (bancos, corrediças, tapetes, borrachas de portas, espelhos retrovisores, máquinas dos vidros e outros);
- ✓ Sistemas elétricos (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de ré, limpador para-brisa);

- ✓ Funilaria e pintura (para-lama, portas, capô, tampa do porta malas);
- ✓ Pneus e rodas (estepes, aros e calotas) verificação diária;
- ✓ Motor (nível de óleo do motor a cada 500 Horas)
- ✓ Sistema de freio a cada 500 Horas;
- ✓ Lubrificação a cada 50 Horas;
- ✓ Filtros de óleo trocar a cada 500 Horas ou de acordo com especificação do fabricante;
- ✓ Lavagem completa a cada 500 Horas.

6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos	Garagem	Da existência do problema	Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente
Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS)	Garagem	Da entrada do equipamento/veículo na garagem	Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada. Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço
Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo	Garagem	Após abrir OS	Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo.
Adquirir peças	Garagem	Após liberação de recursos	1. Realizando cotação de preços; 2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor; 3. Conferindo a NF no ato da compra.
Receber peças e realizar conserto	Garagem	Após requisição das peças	1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas; 2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico; 3. Executar os serviços necessários e registrando-os no POS; 4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística; 5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo “Resultado do Teste” do OS.
Abrir processo de prestação de contas	Coordenação de Logística	Após receber NF e OS da garagem	1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes; 2. Fazer a conciliação bancária.
Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa	Coordenação de Logística	Após elaborar processo	1. Tramitar o processo na ADM; 2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias.

Roberto Silleno F. Junior Engenheiro Mecânico CREA - PA 151630094?
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Elaborar cronograma de manutenção preventiva	Engenheiro Mecânico	Após Inspeção	Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas.
Efetuar manutenção preventiva	Garagem ou Autorizada	Conforme calendário	1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva; 2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço; **NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção.

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONTROLE DE MANUTENÇÃO

OBSERVAÇÃO: Conforme ANEXO II, encontra-se evidenciado em laudo assinado, que o CARGA CAMINHAO TANQUE VW/26.280 CRM 6X4, com Placa: QEZ-9E59, passou por uma manutenção preventiva no dia 23 de setembro de 2025.

8 – CONCLUSÃO:

Após a inspeção geral, conforme detalhada no Laudo Técnico Mecânico deste equipamento, concluímos que o mesmo está em boas condições de segurança para operação, lembrando que, deve-se analisar diariamente itens como, mangueiras, conexões, pistões, êmbolos, correias, suspensão, devido ao grande esforço exercido durante as operações. No mais, o equipamento se encontra em boas condições de segurança para utilização.

Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante e da montadora do equipamento ou veículo.

A manutenção preventiva tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas durante as operações.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 03 de outubro de 2025.

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



















Vision ENGENHARIA	ANEXO 1 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS/VEICULOS	CÓDIGO: PM-VIS 4773	REVISÃO: 00
		DATA: OUTUBRO/2025	

VEÍCULO: CARGA CAMINHAO TANQUE VW/24.330 CRC 6X2	PLACA: RQR-7I03

	Verificação diária	Data da Manut.	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Verificar calibragem dos pneus	03/10/2025	-	-	-	-
02	Verificar estado e fixação do espelho retrovisor	03/10/2025	-	-	-	-
03	Verificar estado de fixação e lacre das placas	03/10/2025	-	-	-	-
04	Verificar de vedação do radiador e estado da mangueira	03/10/2025	-	-	-	-
05	Verificar nivel de agua do radiador	03/10/2025	-	-	-	-
06	Verificar nivel e condições do óleo do motor	03/10/2025	-	-	-	-
07	Verificar as baterias, nivel de agua e pólos	03/10/2025	-	-	-	-
08	Verificar condições das palhetas e funcionamento do limpador	03/10/2025	-	-	-	-
09	Verificar esguicho de água no para brisa	03/10/2025	-	-	-	-
10	Verificar funcionamento do marcador de combustivel, horimetro e velocimetro	03/10/2025	-	-	-	-
11	Verificar funcionamento da buzina e alarme de ré	03/10/2025	-	-	-	-
12	Verificar condições do estofamento interno	03/10/2025	-	-	-	-
13	Verificar condições de funcionamento do pisca alerta, setas e luzes	03/10/2025	-	-	-	-
14	Verificar condições dos vasos de pressão individualmente	03/10/2025	-	-	-	-
15	Verificação do estado do filtro de ar primario e secundário	03/10/2025	-	-	-	-

	Manutenção de 50 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Inpecionar, ajustar ou substituir correias (se for o caso)	09/10/2025	5086	5136	5086	50
02	Lubrificação Geral	09/10/2025	5086	5136	5086	50
03	Verificar e calibrar os pneus	09/10/2025	5086	5136	5086	50

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 50 HORAS

	Manutenção de 500 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Lavagem	10/12/2025	5086	5586	5086	500
02	Revisão de todo sistema eletrico	10/12/2025	5086	5586	5086	500
03	Substituir o filtro de água	10/12/2025	5086	5586	5086	500
04	Substituir o filtro de combustível	10/12/2025	5086	5586	5086	500
05	Substituir filtro de oleo lubrificante	10/12/2025	5086	5586	5086	500
06	Substituir filtro separador de água	10/12/2025	5086	5586	5086	500
07	Trocar oleo do motor	10/12/2025	5086	5586	5086	500
08	Verificação do sistema de eixos	10/12/2025	5086	5586	5086	500
09	Verificar sistema de freios	10/12/2025	5086	5586	5086	500
10	Verificar rolamentos das rodas	10/12/2025	5086	5586	5086	500
11	Substituir os filtros de ar primario e secundario	10/12/2025	5086	5586	5086	500
12	Verificação das correias	10/12/2025	5086	5586	5086	500

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 500 HORAS

	Manutenção de 1.000 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Substituir filtro secador de ar comprimido	13/04/2026	5086	6086	5086	1000
02	Verificar rolamentos e regular a folga axial dos cubos das rodas dos eixos traseiros	13/04/2026	5086	6086	5086	1000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 1.000 HORAS						
	Manutenção de 5.000 HORAS	**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Trocar oleo da caixa de marcha	24/12/2027	5086	10086	5086	5000
02	Verificação da suspensão dianteira e traseira com ajuste de grampo	24/12/2027	5086	10086	5086	5000
03	Verificar sistema de arrefecimento	24/12/2027	5086	10086	5086	5000
04	Verificar Sistema hidraulico	24/12/2027	5086	10086	5086	5000
05	Trocar oleo dos diferenciais	24/12/2027	5086	10086	5086	5000
06	Trocar o liquido do sistema de arrefecimento	24/12/2027	5086	10086	5086	5000

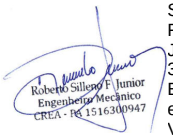
Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 5.000 HORAS						
	Manutenção de 10.000 HORAS	**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Verificação do motor com calibragem das valvulas	17/05/2031	5086	15086	5086	10000
02	Verificação dos diferencias com troca de arruela, satelites e planetarias	17/05/2031	5086	15086	5086	10000
03	Revisão da caixa de marcha	17/05/2031	5086	15086	5086	10000
04	Revisão da caixa de redução	17/05/2031	5086	15086	5086	10000

Compartimento	**Tipo e Óleo**	**Quant. p/ troca**	**Filtros**	
			Tipo	**Quant.**
			FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1
Motor	15W40		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1
Óleo Diferencial	85W140		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1
Óleo Hidráulico	15W40		FILTRO HIDRÁULICO	1
Óleo Transmissão	MINERAL 80W		FILTRO LUBRIFICANTE	1
Tanque de Combustivel	DIESEL		FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA	1

OBS: INFORMAMOS QUE AS DATAS QUE SÃO PREVISTAS PARA AS PROXIMAS REVISÕES, PODEM NÃO OCORRER DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALAHDAS, AS MESMAS DEPENDEM DAS HORAS TOTAIS DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.

Data:

03/10/2025



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Engenheiro Responsável

Vision ENGENHARIA

CAMINHAO TANQUE PIPA
VW/24.330 CRC 6X2
PLACA: RQR-7I03
CONTROLE DE CICLOS

CICLOS	PREVISTO	REALIZADO	RESPONSÁVEL	DATA
1º CICLO	5136			
	5586			
	6086			
	10086			
	15086			
2º CICLO	5186			
	6086			
	7086			
	15086			
	25086			
3º CICLO	5236			
	6586			
	8086			
	20086			
	35086			
4º CICLO	5286			
	7086			
	9086			
	25086			
	45086			
5º CICLO	5336			
	7586			
	10086			
	30086			
	55086			
6º CICLO	5386			
	8086			
	11086			
	35086			
	65086			
7º CICLO	5436			
	8586			
	12086			
	40086			
	75086			
8º CICLO	5486			
	9086			
	13086			
	45086			
	85086			

9º CICLO	5536			
	9586			
	14086			
	50086			
	95086			
10º CICLO	5586			
	10086			
	15086			
	55086			
	105086			
11º CICLO	5636			
	10586			
	16086			
	60086			
	115086			
12º CICLO	5686			
	11086			
	17086			
	65086			
	125086			
13º CICLO	5736			
	11586			
	18086			
	70086			
	135086			
14º CICLO	5786			
	12086			
	19086			
	75086			
	145086			
15º CICLO	5836			
	12586			
	20086			
	80086			
	155086			
16º CICLO	5886			
	13086			
	21086			
	85086			
	165086			
17º CICLO	5936			
	13586			
	22086			
	90086			
	175086			

Registro do CREA-PA





Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net